

KIDA Brief

No. 2020-군사-17

KIDA Brief는 KIDA에서 수행한 주요 연구 과제를 공개 가능한 범위에서 요약한 내용입니다.

국방 사이버 전문인력 획득 및 양성을 위한 직무체계 수립 및 활용 방안

김영도
군사발전연구센터

배경과 목적

고도화된 사이버 작전 수행을 위해 전문인력의 체계적 운영 방안 연구

- ◎ 사이버 위협에 대한 피해로 국가 안보까지 위협받는 상황이 발생하고 있음
 - 이에 대한 체계적 대응과 능동적 대처를 위해 전문인력의 효과적인 운영이 필요함
- ◎ 따라서 사이버 전문인력의 체계적 획득 및 관리를 위한 방안 마련이 요구됨

수행 결과

사이버 전문인력의 체계적 운영 수단으로서 사이버 직무체계 수립 및 활용 방안 제시

- ◎ 사이버 직무체계 수립
 - 업무 수행에 필요한 직무들을 식별한 ‘직무분류체계’
 - 직무별 수행해야 할 과업과 필요한 지식, 기술, 능력을 기술한 ‘직무분석서’
 - 직무군에 대해 전문성 수준별 갖추어야 할 능력을 기술한 ‘능력수준지표’ 제시
- ◎ 국방 사이버 직무체계의 활용 방안
 - 사이버 조직 현황 분석: 사이버작전, 사이버지원 분야에 미흡한 직무 비중이 높고, 관련 전문 인력은 전반적으로 초급 또는 중급의 인력 비중 높음
 - 사이버 전문인력 소요 및 조직 발전방향: 작전기획/계획, 위협 및 위협관리 인력 보강, 교리 및 개념발전, 정책/전략 수립 조직 기능 강화, 리더십 관리, 교관 양성 기능 추가
 - 사이버 전문인력의 획득 및 양성방안: 관련 전문인력의 자격 및 기준 설정, 인력 양성을 위한 교육내용과 과정 식별 그리고 인력의 경력관리에 활용해야 함
- ◎ 국방 사이버 직무체계 발전 방향
 - 해당 직무체계에는 사이버 전영역을 포괄하고, 완성도 향상 위해 지속적인 수정·보완 필요
 - 직무체계를 사이버 교육·훈련, 경력관리, 인사관리 등과 연계할 필요 있음

최 근 ICT 기술의 발전으로 인해 초연결, 초지능 기반의 사회로 발전해 나가면서 사이버 공간의 확대와 그 복잡도가 급격히 증가하고 있으며, 사이버 공간상의 취약성도 증대되고 있는 상황이다. 또한 사이버 테러, 사이버전 등 사이버 공격이 다양화되고 지능화되면서 사회기반시설의 파괴 등 피해의 규모가 증대될 가능성이 제기되고 있으며, 이로 인해 국가의 안보가 위협받는 상황까지 발생하고 있다.

한국군은 고도화되고 있는 사이버 위협에 체계적으로 대응하기 위해서 사이버작전사령부를 창설하고, 각 군에 사이버 관련 조직을 구성하여 운영하고 있다. 또한 사이버 분야에 대한 전문인력을 확보하기 위해 사이버국방학과와 같은 전문 교육과정도 운영하고 있다. 이처럼 국방 차원의 사이버 역량 강화를 위한 노력에도 불구하고 사이버 전문인력의 부족은 지속되고 있으며, 이로 인하여 사이버 작전 수행에 많은 애로가 발생하고 있다. 이에 본 연구에서는 사이버작전 분야의 전문인력 확보와 양성을 위해 사이버 전문인력의 임무를 식별하고 능력 확보방안을 제시하고자 한다.

주요 군사 선진국들의 사이버 전문인력에 관한 동향에 대해 살펴보면, 미 연방정부의 경우, 정부 차원에서 사이버보안 인력을 양성하는 정책인 국가 사이버보안 교육정책(NICE, National Initiative for Cybersecurity Education)을 시행하고 있으며, 국가 사이버보안 인력을 체계적으로 양성 및 관리하기 위한 프레임워크(NCWF, National Cyber Workforce Framework)를 수립하고, NIST, NSF, NSA, 일반 대학 등 다양한 기관의 교육과정과 연계하여 전문인력을 양성하고 있다. 미 국방부는 군 임무에 특화된 전문인력 양성과 관리체계 구축을 추진하고 있으며, 특히 훈련과 관리/자격 표준인 JCT&CS(Joint Cyberspace Training and Certification Standards)와 국방 사이버 인력 관리 규정인 DoDD 8140(Cyberspace Workforce Management)을 바탕으로 미 국방 사이버 인력 프레임워크(DCWF, Defense Cyber Workforce Framework)를 수립하여 운영하고 있다. 영국은 정부 차원의 체계적인 인재 양성 및 인력 수급 환경의 구축을 추진하고 있으며, 이를 위해 사이버보안 전문가 인증 제도를 시행하고 있다. 이스라엘은 사이버보안 전문가 정책을 통해 전문인력의 직업 유형을 제시하고 있으며, 각 직업에 필요한 책임 및 작업과 관련한 전문지식 그리고 능력 증명을 위한 자격시험을 시행하고 있다. 또한 군 중심의 사이버 인력 교육 및 양성체계를 구축하고 있으며, 향후 민간의 활용으로 이어질 수 있게 구성되어 있다. 대표적으로 탈피오트, Brakim Excellence Program, 하바찰롯 등의 인재양성 프로그램이 있다. 국내의 경우 산업현장에서 직무 수행 관련 교육, 채용, 인사관리를 하나의 기준으로 만드는데 목적이 있는 국가직무능력표준(NCS, National Competency Standards) 제도를 수립하여 시행하고 있다. 사이버 분야의 NCS 직무는 정보보호로 분류되며, 사이버에 관한 전 영역을 다루기보다 정부 차원의 산업 특화 및 ICT 융합, 실전형 사이버 전문인력 양성에 초점을 맞추고 있다.



앞서 살펴보았듯이 주요국들은 사이버 분야의 전문인력을 양성하기 위해 직무체계라는 기준을 수립하고 이를 기반으로 전문인력 양성 및 활용 정책을 추진하고 있다. 우리군도 체계적으로 사이버 전문인력을 양성하고, 군 사이버전 수행에 특화된 직무를 식별하여 해당 분야에 대한 직무체계를 수립할 필요가 있다.

이에 우리 국방 사이버 인력의 임무 및 능력 발전방안을 다음과 같이 제시하였다. 우선 직무분류체계, 직무분석서, 능력수준지표로 구성된 국방 사이버 직무체계를 제시하였다. 직무분류체계를 제시하기 위해 미국의 NCWF, 우리 정부의 NCS, 미 MITRE 사의 ATT&CK 모델과 사이버작전사령부의 능력단위 분류, 국방부의 사이버 전문직위 선정 자료를 분석하였다. 국방 사이버 분야 직무를 선정하기 위한 기준으로는 우선 국방 사이버 전 영역을 포괄해야 한다는 것과 국방 사이버 업무 범위의 중복성과 모호성을 최소화해야 한다는 것이다. 그리고 국방 차원의 전략적 중요성을 갖는 직무여야 하고 관제, 디지털 포렌식 등 민간과의 유사한 직무도 포함하였다. 이러한 기준에 따라 사이버 직무분류체계를 사이버정책, 사이버작전, 사이버보안, 사이버지원의 4개 대분류로 구분하고, 이하에 중분류 12개, 소분류 27개, 세분류 70개를 제시하였다. 이외에도 본 직무분류체계를 기반으로 세분류(직무)별로 수행해야 할 과업과 해당 과업에 필요한 지식, 기술, 능력을 제시한 직무분석서를 작성하였으며, 소분류(직무군)별로 갖추어야 할 전문성의 능력 수준을 초급, 중급, 고급으로 구분하여 제시한 능력수준지표를 작성하였다.

본 연구에서 제시한 국방 사이버 직무체계를 활용하기 위한 방안으로 조직의 임무 및 전문성 분석, 전문인력 소요 및 조직 발전방향 제시, 전문인력 획득 및 양성 분야에 적용하였다.

먼저 직무분류체계를 활용하여 국방 사이버 조직의 임무와 전문성 수준을 분석하였다. 임무차원에서는 조직별로 수행해야 할 직무 대비 현재 수행되지 않거나 미흡하게 수행되는 직무들이 사이버 작전과 사이버지원 분야 그리고 국방 조직보다는 각 군 조직에 주로 분포하고 있다. 인력의 전문성 수준은 사이버정책 분야가 고급인력의 비중이 높고, 이외의 분야에 대해서는 초급과 중급인력의 비중이 높았으며, 각 군의 경우는 전문성도 미흡하지만 인력도 부족한 상황이다.

이와 같은 분석과 현 조직의 임무와 전문성 수준을 기반으로 조직별 사이버 전문인력의 소요와 조직 발전방향을 제시하였다. 전문인력 소요 차원에서 사이버정책 분야는 정책수립, 리더십 관리 등에 인력 보강이 필요하며, 사이버작전 분야는 작전 기획/계획, 작전 수행, 정보 관련 인력, 각 군의 경우 무기체계 방어 등에 인력 보강이 필요하다. 사이버보안 분야는 위협 및 위협관리, 안전성 관리 등에 인력 보강이 필요하며, 사이버지원 분야는 연구개발, 교육훈련 분야의 인력 보강이 필요하다. 그리고

가장 많은 인력이 필요한 분야는 사이버작전 임무를 수행하는 조직이다. 사이버 관련 조직에 대해서는 교리 및 개념 발전, 정책 및 전략 수립 등의 기능들이 강화되어야 하며, 사이버 리더십 관리, 사이버교관 양성 등의 기능들을 새롭게 추가해야 할 것이다.

마지막으로 사이버 전문인력을 획득하고 양성하는데 있어서 사이버 직무체계를 활용하는 방안에 대해 논의하였다. 사이버 전문인력의 획득과 관련해서는 직무분석서에 기술된 과업, 지식, 기술, 능력에 대한 내용과 능력수준지표에 기술된 자격·인증, 학력, 선행경험의 내용을 바탕으로 획득하려는 인력에 대한 자격 및 기준을 설정할 수 있으며, 사이버 전문인력의 양성과 관련해서는 능력수준지표에 기술된 내용을 바탕으로 초급, 중급, 고급 인력에 대한 전문성 수준에 따른 교육내용과 교육과정을 식별해 내고, 능력수준지표의 선행경험 내용을 기반으로 분야별 전문인력에 대한 경력관리를 수행할 수 있다.

국방 사이버 직무체계의 활용도를 높이기 위해서는 사이버 전 영역을 포괄하고 완전하고 정확한 직무체계로 발전할 수 있도록 지속적으로 보완할 필요가 있다. 이를 위해 온라인 체계의 구축 및 활용 등과 같이 수시로 검토하고 개선할 수 있는 체계가 확립되어야 한다. 또한 공통의 기준으로 본 직무체계를 활용하기 위해 국방 차원의 공감대 형성이 필요하다. 이를 위해 국방 사이버 조직 발전과 전문인력 획득 및 양성 분야 그리고 사이버 전문인력 인사관리 방안 등과 잘 연계하여 활용될 수 있도록 발전시켜 나가야 할 것이다. 

» 본지에 실린 내용은 2019년 KIDA에서 수행한 『정에 사이버 전문인력 획득 및 양성 방안(직무체계 수립 및 활용을 중심으로)』 연구자(김영도, 신용주, 고현호, 이경복, 김수진, 전성진)의 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.